

Einheit 4 von 4 · Sachaufgaben

Hier lernst du, zu Zahlenrätseln und Rechtecken eine quadratische Gleichung aufzustellen, sie zu lösen und die passende Lösung auszuwählen · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Kl. 9 oder 10) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Einheit 1 bis 3, Gleichungen aufstellen

45. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt.

Rechne nicht. Eine Gleichung zur Frage hat die Lösungen x_1 und x_2 . Kreuze an, welche Lösung als Antwort passt.

- | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a) Seitenlänge eines quadratischen Beets in m: $x_1 = 6, x_2 = -6$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |
| b) Breite eines Rechtecks in cm: $x_1 = -12, x_2 = 4$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |
| c) Anzahl der Stuhlreihen in einem Saal: $x_1 = 9, x_2 = -14$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |
| d) Zahlen, deren Quadrat 144 ist: $x_1 = 12, x_2 = -12$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |
| e) Alter eines Kindes in Jahren: $x_1 = -3, x_2 = 11$ | ☐ x_1 | ☐ x_2 | ☐ beide |

Zahlenrätsel

46. Ich kann ein Zahlenrätsel mit einer quadratischen Gleichung lösen.

Löse das Rätsel. Gib alle passenden Zahlen an.

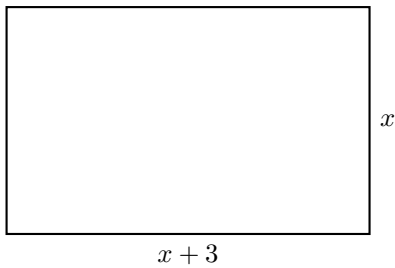
- | | |
|--|---------------|
| a) Das Quadrat einer Zahl ist 100. Gleichung: $x^2 = 100$ | Zahlen: _____ |
| b) Das Quadrat einer Zahl ist 121. Gleichung: $x^2 = 121$ | Zahlen: _____ |
| c) Das Doppelte des Quadrats einer Zahl ist 72. Gleichung: $2x^2 = 72$ | Zahlen: _____ |
| d) Vermindert man das Quadrat einer Zahl um 10, erhält man 71.
Gleichung: $x^2 - 10 = 71$ | Zahlen: _____ |

Stelle die Gleichung selbst auf.

- | | |
|--|--------------------|
| e) Addiert man 20 zum Quadrat einer Zahl, erhält man 84.
Gleichung: _____ | Zahlen: _____ |
| f) Das Produkt einer Zahl und ihres Nachfolgers ist 56.
Gleichung: _____ | Zahlenpaare: _____ |

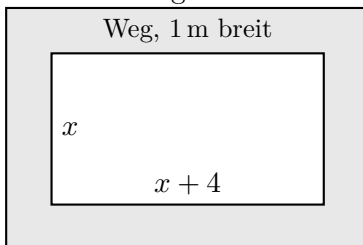
Rechteckaufgaben

47. Ich kann eine Rechteckaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen.
Ein rechteckiges Beet ist 3 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 40 m^2 .



- Stelle eine Gleichung für den Flächeninhalt auf. _____
- Löse die Gleichung. $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____
- Begründe, welche Lösung zur Aufgabe passt.
- Gib Länge und Breite des Beets in einem Antwortsatz mit Einheit an.
- Prüfe am Beet, ob der Flächeninhalt stimmt.

Um ein anderes rechteckiges Beet, das 4 m länger als breit ist, wird ringsum ein 1 m breiter Weg angelegt. Beet und Weg bedecken zusammen 96 m^2 .



- Berechne die Länge und die Breite des Beets. Breite = _____ m Länge = _____ m

48. Ich finde den Fehler bei einer Sachaufgabe.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

- Ein Rechteck ist 2 cm länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 48 cm^2 . Sven rechnet:

$$x \cdot (x + 2) = 48$$

$$x^2 + 2x - 48 = 0$$

$$x_1 = 6, \quad x_2 = -8$$

Svens Antwort: Das Rechteck ist -8 cm breit und -6 cm lang.

- Ein Rechteck ist 5 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 24 m^2 . Lisa rechnet:

$$2x + 2 \cdot (x + 5) = 24$$

$$4x + 10 = 24$$

$$x = 3,5$$

49. Ich kann begründen, wann eine Sachaufgabe eine oder zwei Antworten hat.

Begründe.

- Warum passt bei einer Rechteckaufgabe meist nur eine Lösung der Gleichung?
- Warum hat das Rätsel „Das Quadrat einer Zahl ist 25. Wie heißt die Zahl?“ zwei Antworten?